İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

YAPRAKTAN RENK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Yapraktan renk ve malzeme hesabı

10–12 yaş · 10_12-M09

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Aynı renkli kareyi yapmak için hangi yöntem daha az su ve daha az yaprak kullanır? Işıkta bekleyen renk, karanlıkta bekleyenden farklı değişir mi?

10_12-M09 Yapraktan renk ve malzeme hesabı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Üç renk çıkarma yöntemini aynı 5 × 5 cm kare için karşılaştırmak; kare başına su ve yaprak kullanımını hesaplamak; renk değişimini ışık ve karanlık koşulunda 7 gün izlemek için bir deney tasarlamak.



Öğretmen için: Öğrenci üç yöntemi (doğrudan sürtme, ezme–süzme, ıslak ezme–süzme) aynı ölçütle uygular, 1–3 renk yoğunluğu ölçeğiyle puanlar, kare başına mL ve gram hesaplar, ışık/karanlık deneyinde değişkenleri adlandırır ve 'doğal' kaynaklı malzemenin kaynak kullanımını veriyle tartışır.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) + 7 gün izleme (günde 5 dk) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Yöntemler ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M09.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M09_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M09_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M09_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler bir sanat malzemesini bilimsel bir karşılaştırma konusu yapar: aynı sonucu (renkli bir kare) farklı yöntemlerin ne kadar su ve malzemeyle verdiğini ölçer, rengin zamanla değişimini kontrollü bir deneyle izler ve "doğal" etiketini veriyle sorgular.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Üç yöntemi aynı 5 × 5 cm kareye uygular: **Y1** taze yaprağı doğrudan kâğıda sürtme, **Y2** 10 mL suyla ezme–süzme–fırça, **Y3** 30 mL suyla ezme–süzme–fırça.
2. Kullanılan ıspanak kütlesini (g) ve suyu (mL) kaydeder; kare başına değerleri hesaplar.
3. Renk yoğunluğunu 1–3 ölçeğiyle önce bağımsız, sonra ekipçe puanlar; puanlar arasındaki farkı yorumlar.
4. Işık–karanlık deneyinde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazar.
5. Bir yöntemi veriyle seçer; seçimin ödünleşimini ve bir sınırını yazar.
6. Klorofil ve karotenoid kavramlarını kullanarak yeşil rengin kaynağını açıklar.

Ön bilgi: Karışım ve ayırma; değişken kavramı (10_12-M02); oran ve bölme.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Daha çok su daha çok renk demek."	"Su rengi seyreltebilir. Y2 ile Y3'ü karşılaştıralım: su arttı, yoğunluk ne oldu?"
"Doğal boya çevre dostudur."	"Ispanak bir yiyecek; yetiştirilmesi, taşınması kaynak kullanır. Kare başına kaç gram yaprak ve kaç mL su kullandığımızı hesaplayalım."
"Benim puanım doğru, onunki yanlış."	"1–3 ölçeği bir göz yargısı. Önce bağımsız puanladık; farklıysa ölçek tanımını birlikte netleştiririz."
"Rengin solması kesin güneşten."	"Bu bir hipotez. Işıkta ve karanlıkta aynı kâğıtları bekleterek sınayacağız; sıcaklık ve nem de farklıysa ayıramayız."

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Yaprak sonbaharda boyasını kaybeder.”	“Klorofil azalır; karotenoidler zaten yapraktaydı, yeşil azalınca görünür hâle gelir.”

Bilimsel dayanak: USDA Orman Servisi'ne göre klorofil yapraklara yeşil rengini verir ve fotosentez için gereklidir; karotenoidler sarı-turuncu renk verir ve büyüme mevsimi boyunca kloroplastlarda bulunur; antosiyaninler çoğunlukla sonbaharda oluşur [K23]. Ispanak boyasının ışıkta solma hızına ilişkin bir kaynak bu pakette aranmadı ve kullanılmadı; deney sonucu yalnız bu sınıfın kâğıtları için geçerlidir.

İklim bağlantısı: Kaynakların etkili kullanımı, azaltma ve yeniden kullanım fikri bu dersin kaynak hesabının gerekçesidir [K22]. Bir resmin veya boyanın salım etkisi bu derste hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.4.2 (karışımları uygun yöntemle ayırma deneyi) [K30] önceki bilgi olarak; Fen Bilimleri 5. sınıf FB.5.7.2 (kaynakların etkili kullanımı konusunda bilimsel çıkarım) [K09] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Deney protokolü ve prova

Bölüm A – Üç yöntem (bütün ekiplerde aynı):

Koşul	Y1 Doğrudan sürtme	Y2 Az su	Y3 Çok su
Yaprak	Taze ıspanak, tartılır (başlangıç g)	Taze ıspanak, tartılır	Taze ıspanak, tartılır
Su	0 mL	10 mL	30 mL
İşlem	Yaprak katlanıp kareye bastırarak sürtülür	Kâsede kaşıkla 2 dk ezme, çay süzgecinden süzme, fırçayla 3 kat	Y2 ile aynı
Kare	5 × 5 cm, kurşun kalemle çizili	Aynı	Aynı
Kullanılan yaprak	Kare dolana kadar kullanılan kütle (başlangıç − kalan)	Ezilen yaprak kütlesi	Ezilen yaprak kütlesi
Puan	10 dk kuruduktan sonra 1–3	Aynı	Aynı

Renk yoğunluğu ölçeği: **1** soluk, kâğıdın beyazı açıkça görünüyor; **2** orta, kare boyunca renk var ama beyaz yer yer görünüyor; **3** koyu, kare boyunca beyaz görünmüyor. Ölçek kartı kart dosyasındadır.

Bölüm B – Işık ve karanlık (7 gün): Her ekip en iyi bulduğu yöntemle **iki özdeş kare** daha boyar. Kâğıt ikiye kesilir: biri pencere kenarında ışık alan rafa, öteki aynı odada kapalı bir zarfın içine konur. 1., 3. ve 7. gün aynı saatte, aynı ışık altında puanlanır. Pencere kenarı ile zarfın sıcaklığı farklı olabilir; bu bir sınırdır ve yazılır.

Prova (ders öncesi, 30 dk): Üç yöntem bir kez denenir; Y1'in kâğıtta yeterli renk bırakıp bırakmadığı kontrol edilir. Y2'de renk çok soluksa ezme süresi 3 dk yapılır; seçilen ayar bütün ekiplerde aynıdır ve kenara yazılır. Prova sonuçları öğrencilere sınıf verisi olarak verilmez.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

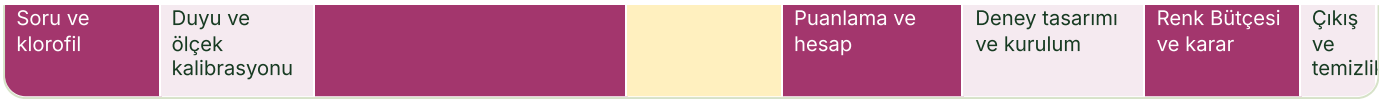
- **Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış)** Ekip: yakl. 30 g · Toplam: yakl. 200 g
- **Mutfak terazisi (1 g)** Ekip: — · Toplam: 2
- **Kâse, metal kaşık, çay süzgeci, şeffaf bardak** Ekip: 1'er · Toplam: 5'er
- **Ölçü kabı (50 mL)** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Fırça** Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Kalın beyaz kâğıt (A5)** Ekip: 3 · Toplam: 15 + yedek
- **Cetvel ve kurşun kalem** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Zarf** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kronometre** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Renk yoğunluğu ölçek kartı** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Renk Bütçesi kartları** Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Önlük, gazete, kâğıt havlu** yeterli
- **Çalışma kâğıdı** Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış)	yakl. 30 g	yakl. 200 g	Alerji listesi kontrol edilir
Mutfak terazisi (1 g)	—	2	Paylaşımlı
Kâse, metal kaşık, çay süzgeci, şeffaf bardak	1'er	5'er	Bu derse ayrılır
Ölçü kabı (50 mL)	1	5	
Fırça	2	10	
Kalın beyaz kâğıt (A5)	3	15 + yedek	
Cetvel ve kurşun kalem	1	5	5 × 5 cm kare
Zarf	1	5	Karanlık koşulu
Kronometre	1	5	
Renk yoğunluğu ölçek kartı	1	5	Kart dosyasında
Renk Bütçesi kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Önlük, gazete, kâğıt havlu	yeterli		
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–20	20–42 Üç yöntem	42–52 Ara	52–64	64–76	76–86	86–90



Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru ve klorofil	"Aynı kare için hangi yöntem daha az kaynak kullanır?" Klorofil–karotenoid kısa açıklama.	Tahmin ve gerekçe yazar
10–20	Duyu ve ölçek kalibrasyonu	Ölçek kartı tanıtılır; örnek karelerle (eğitici provada boyadığı 1–2–3 örnekleri) ölçek birlikte okunur. Gönüllü öğrenci ıspanağı koklar.	Ölçeği birlikte okur
20–42	Üç yöntem	Protokol sesli okunur; ekipler Y1, Y2, Y3'ü uygular, tartar, kaydeder.	Uygular, tartar, kaydeder
42–52	Ara	Kâğıtlar kurur; eller yıkanır	
52–64	Puanlama ve hesap	Bağımsız puanlama, sonra ekip puanı; kare başına mL ve g.	Puanlar, hesaplar
64–76	Deney tasarımı ve kurulum	Işık–karanlık deneyi; değişkenler tabloya yazılır; kareler rafa ve zarfa konur.	Tasarlar, kurar
76–86	Renk Bütçesi ve karar	Kurallar bölüm 6'da; ekipler yöntem seçimini veriyle savunur.	Seçer, savunur, ödünleşim yazar
86–90	Çıkış ve temizlik	Süzgeçte kalanlar organik atığa; kaplar yıkanır	Yanıtlar, temizler

Süre kontrolü: 10 + 10 + 22 + 10 + 12 + 12 + 10 + 4 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Adil karşılaştırma:** "Üç yöntem aynı kareyi dolduruyor. Değişen: su miktarı ve işlem. Ölçtüğümüz: kullanılan yaprak, su ve renk yoğunluğu."
- **Kare başına:** "Kare başına su = kullanılan su ÷ 1 kare. Üç yöntemi aynı birimle yan yana koyalım."
- **Bağımsız puan:** "Önce kimseye söylemeden puanını yaz. Sonra karşılaştır. Puanlar farklıysa ölçeğin hangi tanımı belirsiz?"
- **Seyreltme:** "Y3'te üç kat su var. Renk yoğunluğu da üç kat mı arttı, azaldı mı?"
- **Doğal etiketi:** "30 gram ıspanak bir öğün salatanın bir kısmı olabilir. Bir kare renk için bu kadar yiyecek uygun mu? Atılacak dış yapraklarla denesek ne olurdu?"
- **Işık deneyi:** "Değiştirdiğimiz tek şey ışık olmalı. Ama pencere kenarı daha sıcak olabilir; bunu sınır olarak yazıyoruz."
- **Kaynak sınırı:** "Bu boyanın ne kadar dayandığına dair bir kaynak kullanmadık. Bizim sonucumuz bizim kâğıtlarımız için."

6 Renk Bütçesi (planlama görevi)

1. Her ekip bir bütçe kartı çeker: "Sınıf panosu için 10 kare: en çok 100 mL su ve 60 g yaprak" veya benzeri.
2. Ekip, kendi kare başına değerleriyle hangi yöntemle bütçeye sığacağını hesaplar.

3. Bütçeye sığmıyorsa ödünleşim yazar: daha soluk renk mi, daha az kare mi, atılacak dış yapraklar mı?
4. Ekip seçimini veriyle sunar; akranlar bir “kanıt sorusu” sorar.
5. Kalıcılık, parlaklık veya güzellik yarışması yoktur. **Ekransız seçenek:** Tamamen kart ve hesapla yapılır; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Renk yoğunluğunu ölçek kartıyla 1–3 puanlar; 7 gün karşılaştırır	Görsel yargıyı ölçekle kayda dönüştürmek	Yüksek kontrastlı ölçek; eğitici betimler
İşitme	Puanını duymadan yazar, sonra sesli karşılaştırır	Bağımsız gözlem ve uzlaşma	Yazılı kartla gösterme
Dokunma	Doğrudan sürtme ile fırçalı boyamanın dokusunu karşılaştırır	Yöntemin sonucu nasıl etkilediğini bedenle fark etmek	Eldivenle dokunma
Koku	**İsteğe bağlı:** gıda olarak alınmış taze ıspanak	Malzemenin yiyecek olduğunu hatırlamak	Görsel ve dokunma yoluyla aynı kazanım
Tat	**Kullanılmaz:** deney malzemesi tadılmaz.	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçüm ve hesap	Tartım/su kaydı yok	Kayıt var, hesapta destek	Üç yöntem için g ve mL kayıtlı; kare başına değerler doğru
Gözlem ve ölçek	Puan yok	Ekip puanı var, bağımsız puan yok	Bağımsız ve ekip puanı; fark yorumlanmış
Deney tasarımı	Değişken yok	Bağımsız değişken doğru	Bağımsız, bağımlı, kontrol değişkenleri ve bir sınır (sıcaklık)
Karar	Veriye dayanmayan seçim	Veriye dayanan seçim	Veriye dayanan seçim, bütçe hesabı, ödünleşim ve “doğal” etiketine eleştirel bir cümle

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Yalnız gıda olarak alınmış ve yıkanmış ıspanak. Bahçe veya saha bitkisi kullanılmaz.
- Deney malzemesi tadılmaz; kaplar “gıda için değil” etiketlenir.
- Kaynatma, ısıtma, alkol veya başka çözücü, metal tuzu, çekiç kullanılmaz.
- Alerji listesi kontrol edilir; gerekirse eldiven. Önlük.
- **Erişim:** Ezme yerine tartım/kayıt/hesap rolü; büyük kontrastlı ölçek kartı; hesap makinesi; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci evde mutfakta atılacak bitkisel kısımlarla (ör. soğan kabuğu) yetişkinle birlikte renk denemesini planlayabilir; zorunlu değildir; yenebilir gıda kullanılmaz.
- **Takip (7 gün):** Işık–karanlık deneyi: 1., 3., 7. gün puanlaması; sonuç tablosu ve bir paragraf yorum.
- **Takip (30 gün):** Sınıf panosu için seçilen yöntemle kareler yapılır; kullanılan su ve yaprak etiketi panoya yazılır.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M06 (malzeme ve ayrılabilirlik), 10_12-M05 (gıda ve israf).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Renk yoğunluğu ölçek kartı, Renk Bütçesi ve yöntem kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Ispanak, terazi, kâse, süzgeç, fırça, kâğıt, zarf	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Ölçek örnek kareleri (1–2–3)	Hazırlanacak	Eğitici provada boyar
Alerji listesi ve veli bilgilendirmesi	Hazırlanacak	Okulun formu esastır
Ispanak boyası kalıcılığına ilişkin kaynak	Kaynağı doğrulanacak	Bu pakette aranmadı; sınıf gözlemi kullanılır

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Klorofil yeşil rengi verir; karotenoidler mevsim boyu yaprakta bulunur; antosiyaninler çoğunlukla sonbaharda oluşur	K23	Renk kalıcılığı bilgisi vermez
Azaltma ve yeniden kullanım kaynak kullanımını azaltabilir	K22	Bu derste salım hesaplanmaz
Karışımları ayırma ve kaynakların etkili kullanımı ile tematik ilişki	K30, K09	Resmî eşleştirme değildir

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Sistem düşüncesi ve eleştirel düşünme	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K23] USDA Forest Service. Science of Fall Colors. https://www.fs.usda.gov/fallcolors/2018/science.shtml — *Arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K22] U.S. EPA. Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda okundu.*
[K30] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/334 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K09] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 5. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/408 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K03] [K05] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış)	yakl. 200 g
☐	Mutfak terazisi (1 g)	2
☐	Kâse, metal kaşık, çay süzgeci, şeffaf bardak	5'er
☐	Ölçü kabı (50 mL)	5
☐	Fırça	10
☐	Kalın beyaz kâğıt (A5)	15 + yedek
☐	Cetvel ve kurşun kalem	5
☐	Zarf	5
☐	Kronometre	5
☐	Renk yoğunluğu ölçek kartı	5
☐	Renk Bütçesi kartları	5 set
☐	Önlük, gazete, kâğıt havlu	
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Ispanak, terazi, kâse, süzgeç, fırça, kâğıt, zarf	Temin edilecek
☐	Ölçek örnek kareleri (1–2–3)	Hazırlanacak
☐	Alerji listesi ve veli bilgilendirmesi	Hazırlanacak
☐	Ispanak boyası kalıcılığına ilişkin kaynak	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Yalnız gıda olarak alınmış ve yıkanmış ıspanak. Bahçe veya saha bitkisi kullanılmaz.
☐	Deney malzemesi tadılmaz; kaplar “gıda için değil” etiketlenir.
☐	Kaynatma, ısıtma, alkol veya başka çözücü, metal tuzu, çekiç kullanılmaz.
☐	Alerji listesi kontrol edilir; gerekirse eldiven. Önlük.

☐	Erişim: Ezme yerine tartım/kayıt/hesap rolü; büyük kontrastlı ölçek kartı; hesap makinesi; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçüm ve hesap 0 · 1 · 2	Gözlem ve ölçek 0 · 1 · 2	Deney tasarımı 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Aynı renkli kareyi yapmak için hangi yöntem daha az su ve daha az yaprak kullanır? Işıkta bekleyen renk, karanlıkta bekleyenden farklı değişir mi?

Çalışma kâğıdı: Üç yöntem, bir kare (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Üç renk çıkarma yöntemini aynı 5 × 5 cm kare için karşılaştırmak; kare başına su ve yaprak kullanımını hesaplamak; renk değişimini ışık ve karanlık koşulunda 7 gün izlemek için bir deney tasarlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku

1 Tahminim

Hangi yöntem kare başına en az kaynak kullanır?

☐ Y1 doğrudan ☐ Y2 az su ☐ Y3 çok su

Hangisi en koyu rengi verir?

☐ Y1 ☐ Y2 ☐ Y3

Gerekçem:

_____

_____

2 Ölçüm ve puan tablosu

Yöntem	Yaprak (g)	Su (mL)	Benim puanım (1–3)	Ekip puanı (1–3)
Y1 doğrudan sürtme		0		

Yöntem	Yaprak (g)	Su (mL)	Benim puanım (1–3)	Ekip puanı (1–3)
Y2 az su		10		
Y3 çok su		30		

Puanım ekip puanından farklı mıydı?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

3 Kare başına hesap

En koyu renk için kare başına yaprak: _____ g ve su: _____ mL

Su artınca (Y2 → Y3) renk yoğunluğu ne oldu?

☐ Arttı ☐ Azaldı ☐ Değişmedi

4 Işık–karanlık deneyi

Değiştirdiğimiz değişken:

Ölçtüğümüz:

Aynı tuttuklarımız:

Bir sınır:

Gün	Işık (1–3)	Karanlık (1–3)
1		
3		
7		

5 Renk Bütçesi kararımız

Bütçe kartımız:

Seçtiğimiz yöntem:

Hesabımız:

Ödünleşim:

6 Çıkış sorusu

"Doğal boya her zaman daha az kaynak kullanır." Bu cümleye katılıyor musun?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen

Verinle açıkla:

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yedi gün ışık–karanlık deneyini puanlayacağım.
- [ ] Bir resim veya proje yaparken su ve malzeme hesabını etikete yazacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M09

Kare başına hesap: Bir kare yapıldığı için kare başına değer = kullanılan değer. Bütçe hesabında: toplam = kare başına × kare sayısı.

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir ölçüm değildir:** Y2'de 8 g yaprak ve 10 mL su, puan 2. Bütçe kartı “10 kare, en çok 100 mL su ve 60 g yaprak” ise: 10 × 8 = 80 g > 60 g → bütçeye sığmaz; ödünleşim gerekir (daha az kare, Y1 ile birleştirme veya dış yapraklar).

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Y3'te su arttığı için renk genellikle daha soluk olur (seyreltme). Y1 su kullanmaz ama kareyi doldurmak için daha çok yaprak gerekebilir. Tek “doğru yöntem” yoktur; değerlendirilen, seçimin veriye dayanmasıdır.

Bağımsız puanlama: Farklı puanlar bir hata değildir; ölçek tanımının belirsizliği veya ışık farkı açıklama olarak kabul edilir.

Işık–karanlık deneyi: Bağımsız: ışık (pencere kenarı / zarf). Bağımlı: renk yoğunluğu puanı. Kontrol: aynı yöntem, aynı kâğıt, aynı oda, aynı puanlama saati ve ışığı. Sınır: pencere kenarı ile zarfın sıcaklığı ve nemi farklı olabilir; tek kâğıt çifti; göz puanı.

Çıkış sorusu (2 puan): “Kısmen/Hayır. Ispanak bir yiyecek ve yetiştirilmesi kaynak kullanır; bizim verimizde bir kare için … g yaprak ve … mL su kullandık.” Kendi verisinden en az bir sayı kullanılmalıdır.

Puanlama notu: Hesap makinesi kullanımı puanı düşürmez; sözlü açıklama eşit puanlanır.